Capitulo 1: A Fotossintese e os Vegetais

A fotossintese e o processo biologico vital realizado pelas plantas e algas clorofiladas.

Durante a fotossintese, a clorofila captura a energia luminosa do Sol nos cloroplastos.

A agua absorvida pelas raizes e o gas carbonico absorvido pelas folhas sao convertidos em glicose.

Como subproduto essencial da fotossintese, o oxigenio e liberado na atmosfera para a respiracao.

A equacao quimica basica da fotossintese pode ser resumida na sintese de carboidratos com luz solar.

As celulas vegetais dependem dos cloroplastos e da luz para produzir seu proprio alimento energetico.

Capitulo 2: A Celula e suas Organelas

A celula e a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos.

Nas celulas eucariontes encontramos o nucleo que abriga o material genetico com o DNA.

A membrana plasmatica controla a entrada e saida de substancias e nutrientes na celula.

O citoplasma abriga diversas organelas fundamentais como as mitocondrias, que geram energia ATP.

Os ribossomos sao responsaveis pela sintese das proteinas necessarias ao organismo celular.

O complexo golgiense e o reticulo endoplasmatico atuam no transporte e modificacao de proteinas.

Capitulo 3: Ecologia e Cadeias Alimentares

Os ecossistemas sao formados pela interacao entre fatores bioticos vivos e abioticos.

Os organismos produtores sao a base da cadeia alimentar, gerando biomassa por fotossintese.

Consumidores primarios alimentam-se de plantas, enquanto os decompositores reciclam a materia organi